Gobierno de México

UNRC
Universidad Nacional Rosario Castellanos

Universidad Nacional Rosario Castellanos

Dirección de Posgrado e Investigación
Doctorado en Investigación Social desde la Complejidad

Planteamiento del problema desde la complejidad social

Metodología para plantear un problema desde la complejidad social

Autor: M. en C. Ariel Cerón González

Programa: Doctorado en Investigación Social desde la Complejidad
Docente: Dr. Hugo Antonio Garciamarin Hernandez
Actividad: Metodología para plantear un problema desde la complejidad social
Fecha: 12 de octubre de 2026

Otro modo de ser humano y libre.
Otro modo de ser.

Índice

1. Resumen **1**

2. Introducción y antecedentes **1**

2.1. Contexto del problema 1

2.2. Delimitación del problema de investigación 2

2.3. Pregunta principal 2

2.4. Preguntas específicas 2

3. Marco teórico-conceptual desde la complejidad **3**

3.1. El problema social como sistema complejo 3

3.2. Producción social del espacio y derecho a la ciudad 3

3.3. Habitabilidad, accesibilidad y movilidad peatonal 3

3.4. Desigualdad socioespacial y vulnerabilidad 4

3.5. Modelo conceptual de relaciones 4

4. Objetivos **5**

4.1. Objetivo general 5

4.2. Objetivos particulares 5

5. Hipótesis y supuestos de trabajo **6**

5.1. Hipótesis principal 6

5.2. Hipótesis secundarias 6

6. Metodología propia para estudiar el problema complejo **6**

6.1. Enfoque y diseño 6

6.2. Fases de trabajo 7

6.3. Sistema, escalas y causalidad 8

6.4. Área de estudio y selección de casos 8

6.5. Población, unidades de análisis y muestreo 9

6.6. Variables e instrumentos 10

6.7. Técnicas cualitativas y participación 11

6.8. Actores implicados 12

6.9. Fuentes secundarias y gestión de datos 12

6.10. Plan de análisis 13

6.11. Construcción del indicador de habitabilidad 13

6.12. Autómatas celulares y modelación dinámica: alcance condicionado 14

7. Temporalidad y plan de trabajo 14

8. Consideraciones éticas 14

9. Limitaciones y estrategias de control 15

10. Transferibilidad de la metodología 15

11. Integración de los aprendizajes de la UCA 16

12. Resultados esperados y contribución 16

13. Conclusiones 17

1 Resumen

Las condiciones de habitabilidad de las banquetas constituyen un problema social complejo porque en ellas convergen la configuración física de la infraestructura, las decisiones de planeación, las capacidades institucionales de mantenimiento, las prácticas comerciales y residenciales, la movilidad cotidiana, la percepción de seguridad y las desigualdades sociales. Los obstáculos, las discontinuidades, las superficies deterioradas y la ocupación del espacio pueden restringir la autonomía peatonal y producir efectos diferenciados en personas adultas mayores, infancias, personas cuidadoras y personas con discapacidad o movilidad reducida. Por ello, el fenómeno no se explica exclusivamente mediante dimensiones de diseño: debe analizarse como resultado de relaciones entre actores, escalas espaciales, procesos históricos y condiciones materiales y simbólicas.

Esta propuesta plantea una metodología propia, sistémica, participativa y transferible para estudiar la habitabilidad de las banquetas en el municipio de Querétaro. El trabajo considera zonas urbanas contrastantes, inicialmente el Centro Histórico, San Pedrito Peñuelas y Colonia del Sol, con posibilidad de incorporar otros sectores —como Milenio y Juriquilla— una vez definidos los criterios de selección y la factibilidad del levantamiento. El periodo de investigación previsto es agosto de 2026 a julio de 2028. Se propone un diseño mixto secuencial e iterativo que articula revisión documental, delimitación del sistema, análisis de actores y causalidad, observación y medición en campo, entrevistas, cuestionarios, análisis geoespacial y construcción y validación de un indicador sintético.

La contribución esperada consiste en integrar dimensiones físicas, funcionales, perceptuales y contextuales, explicitar sus relaciones y reconocer tanto patrones como excepciones locales. El indicador no sustituirá la deliberación pública ni las evaluaciones técnicas de accesibilidad; funcionará como instrumento de diagnóstico comparativo y priorización, sujeto a validación empírica, revisión participativa y análisis de incertidumbre.

Palabras clave: complejidad social, habitabilidad peatonal, infraestructura peatonal, metodología participativa, análisis geoespacial, movilidad urbana.

2 Introducción y antecedentes

2.1 Contexto del problema

Durante décadas, parte de la planeación urbana ha privilegiado la circulación motorizada y la capacidad de las vialidades. Las aproximaciones contemporáneas a la movilidad sostenible, la accesibilidad universal y el derecho al espacio público han ampliado el foco hacia las condiciones reales de desplazamiento de las personas. En este marco, las banquetas no son únicamente superficies para caminar: permiten desplazarse, esperar, acompañar a otras personas, acceder a servicios, encontrarse y desarrollar actividades cotidianas.

Las condiciones de una banqueta dependen de factores que operan simultáneamente. Entre ellos se encuentran el diseño geométrico, el estado de conservación, la continuidad de los recorridos, los obstáculos fijos y temporales, la ocupación por vehículos o actividades comerciales, la iluminación, la conectividad con el transporte público, la intensidad de los flujos y las percepciones de seguridad y comodidad. Estos factores se relacionan con la antigüedad del asentamiento, la inversión pública y privada, el uso de suelo, la regulación, la capacidad de inspección y mantenimiento y las prácticas cotidianas de quienes habitan o utilizan el espacio.

Por tanto, el problema no debe formularse como una simple ausencia de infraestructura adecuada. La pregunta relevante es cómo se producen, mantienen y experimentan condiciones desiguales de habitabilidad peatonal, por qué varían entre territorios y horarios y qué intervenciones pueden mejorar el sistema sin trasladar los costos a otros grupos o espacios.

2.2 Delimitación del problema de investigación

El objeto de estudio es la habitabilidad de los tramos de banqueta de zonas urbanas seleccionadas del municipio de Querétaro. La unidad espacial principal será el tramo continuo de banqueta, georreferenciado y asociado con su entorno vial y urbano; la unidad social complementaria serán las personas usuarias y los actores que intervienen en la producción, regulación, conservación y uso del espacio.

El problema se delimita en tres dimensiones:

- **Espacial:** tramos seleccionados de colonias con distintos niveles de consolidación urbana, usos de suelo, condiciones socioeconómicas y formas de gestión del espacio público.
- **Temporal:** observaciones realizadas en días y horarios definidos durante el trabajo de campo, dentro del periodo general agosto de 2026-julio de 2028. Las mediciones transversales describirán condiciones observadas; por sí solas no demostrarán tendencias históricas ni causalidad temporal.
- **Analítica:** relaciones entre condiciones físicas, funcionales, perceptuales y contextuales, así como los mecanismos institucionales y sociales que pueden producirlas o modificarlas.

La investigación no pretende explicar toda la movilidad urbana de Querétaro ni atribuir a una sola variable las desigualdades observadas. Se concentra en construir y contrastar una herramienta de diagnóstico de la habitabilidad peatonal, haciendo explícitos los límites de inferencia y las condiciones bajo las cuales sus resultados podrían transferirse a otros contextos.

2.3 Pregunta principal

¿Cómo interactúan las condiciones físicas, funcionales, perceptuales, socioespaciales e institucionales para producir distintos niveles de habitabilidad de las banquetas en zonas urbanas contrastantes del municipio de Querétaro, y cómo pueden integrarse esas relaciones en un modelo de evaluación útil para orientar intervenciones inclusivas?

2.4 Preguntas específicas

1. ¿Qué variables y relaciones explican las diferencias observadas entre tramos y entre horarios?
2. ¿Cómo experimentan las condiciones peatonales personas con distintos perfiles de movilidad, edades y responsabilidades de cuidado?
3. ¿Qué correspondencia existe entre las mediciones físicas, las percepciones de las personas usuarias y las características del entorno urbano?
4. ¿En qué medida el indicador propuesto coincide o difiere de metodologías de evaluación peatonal publicadas?

5. ¿Qué limitaciones, incertidumbres y condiciones contextuales deben considerarse al priorizar intervenciones?

3 Marco teórico-conceptual desde la complejidad

3.1 El problema social como sistema complejo

Un problema social complejo se caracteriza por la interacción de múltiples componentes y actores, causalidad no necesariamente lineal, retroalimentaciones, dependencia del contexto, escalas temporales y espaciales conectadas y resultados que no pueden explicarse mediante la suma aislada de sus partes. Desde la perspectiva de Edgar Morin, comprender la complejidad implica evitar tanto la reducción del fenómeno a una sola causa como la fragmentación del conocimiento en disciplinas inconexas. La propuesta de sistemas complejos de Rolando García permite orientar la delimitación del sistema a partir de problemas concretos, componentes interdependientes, escalas y preguntas de investigación. Los planteamientos de Ilya Prigogine sobre procesos irreversibles y transformación de sistemas aportan una referencia para reconocer que los entornos urbanos cambian y pueden reorganizarse, aunque no constituyen por sí mismos una explicación empírica de cada cambio local.

En este estudio, la complejidad se traduce en decisiones metodológicas concretas: definir límites analíticos sin suponer que el sistema está aislado; identificar componentes y relaciones; distinguir causas estructurales de condiciones inmediatas; registrar variaciones por lugar y horario; contrastar evidencia cuantitativa y cualitativa; y revisar el modelo cuando los hallazgos contradigan los supuestos iniciales.

3.2 Producción social del espacio y derecho a la ciudad

Desde Henri Lefebvre, el espacio puede entenderse como una producción social en la que intervienen prácticas cotidianas, representaciones técnicas y experiencias vividas. Esta perspectiva ayuda a estudiar la banqueta tanto como infraestructura material como espacio usado, regulado y significado por diversos actores. Los planteamientos de Jordi Borja sobre espacio público y ciudadanía permiten vincular la calidad del entorno con la inclusión y el ejercicio de derechos urbanos.

En consecuencia, una evaluación técnicamente correcta debe considerar quién puede utilizar el espacio, en qué condiciones y con qué nivel de autonomía. Un tramo con dimensiones aceptables puede resultar poco habitable si existe ocupación persistente, inseguridad percibida, falta de continuidad o barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos.

3.3 Habitabilidad, accesibilidad y movilidad peatonal

La habitabilidad peatonal se define operativamente como el grado en que las condiciones materiales, funcionales, sociales y perceptuales de una banqueta permiten desplazarse, acceder a destinos y utilizar el espacio de forma segura, continua, cómoda, legible e inclusiva. No es una propiedad absoluta del objeto físico: depende de la relación entre el entorno, las actividades y las capacidades y necesidades de las personas.

Para evitar que el concepto se vuelva demasiado amplio, se distinguirán cuatro dimensiones:

1. **Física:** geometría, superficie, pendiente, continuidad, obstáculos y elementos de infraestructura.
2. **Funcional:** ancho efectivamente disponible, conectividad, interferencias, flujo peatonal y posibilidad de completar el recorrido.
3. **Perceptual y experiencial:** seguridad percibida, comodidad, satisfacción, autonomía y experiencias de exclusión o conflicto.
4. **Contextual y relacional:** uso de suelo, características del entorno construido, intensidad de actividades, condiciones socioeconómicas, gestión institucional y prácticas de ocupación.

Estas dimensiones se analizarán de forma relacionada, pero no se asumirá de antemano que todas tienen el mismo peso ni que una puntuación agregada representa por completo la experiencia peatonal.

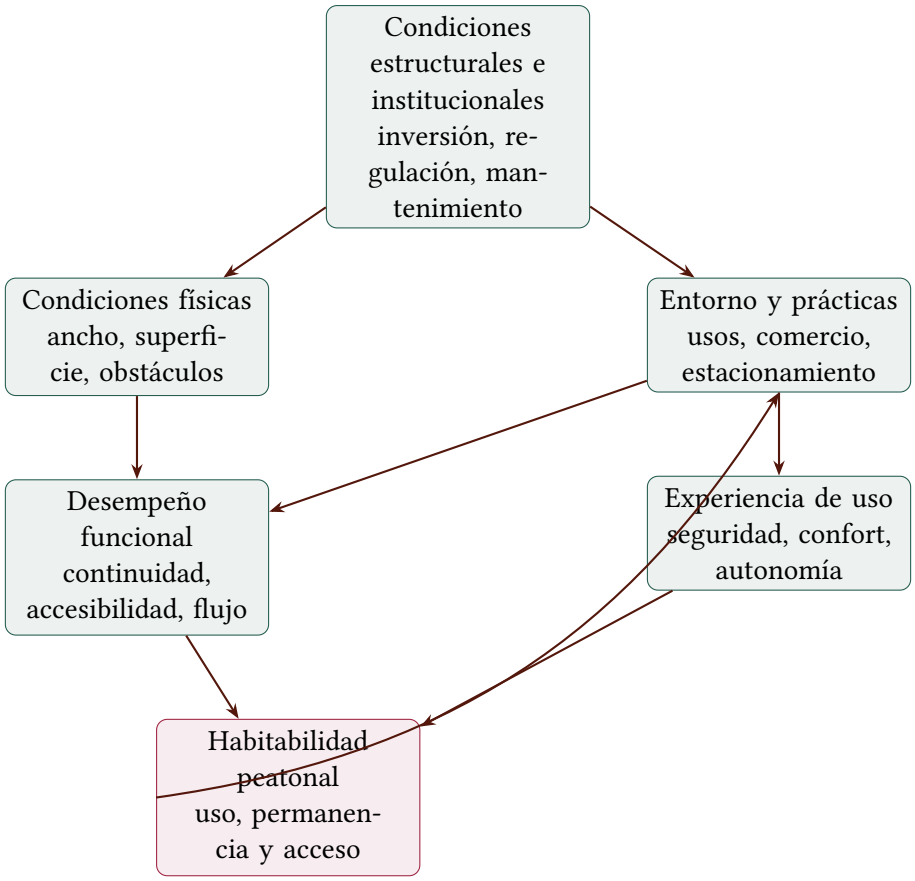
3.4 Desigualdad socioespacial y vulnerabilidad

La distribución de infraestructura, mantenimiento y equipamiento puede variar entre territorios por decisiones históricas de inversión, dinámicas inmobiliarias, capacidad de organización vecinal, regulación y prioridades gubernamentales. La marginación no debe utilizarse como una etiqueta determinista de una colonia ni como sustituto de la medición directa de sus condiciones. Se incorporará como variable contextual y se contrastará con otras características urbanas, evitando concluir que una condición socioeconómica causa automáticamente una condición específica de banqueta.

La vulnerabilidad se analizará de manera relacional: surge cuando las características del entorno interactúan con necesidades, capacidades y restricciones diferenciadas. Una discontinuidad puede tener consecuencias distintas para una persona que camina sin dificultad, una persona usuaria de silla de ruedas, una persona que acompaña a niñas o niños o una persona adulta mayor. Por ello, los resultados se desagregarán cuando el tamaño de la muestra y la protección de la privacidad lo permitan.

3.5 Modelo conceptual de relaciones

El modelo inicial plantea las siguientes relaciones, que deberán contrastarse y no asumirse como causalidades demostradas:



La relación de retroalimentación indica una posibilidad que debe investigarse: los patrones de uso y las demandas ciudadanas pueden influir en la atención institucional y en las decisiones sobre el espacio. La dirección, magnitud y temporalidad de estas relaciones no se darán por probadas a partir de una medición transversal; se examinarán mediante triangulación, evidencia documental y, cuando sea posible, observaciones repetidas.

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar y evaluar un marco metodológico integral, sistémico y transferible para analizar la habitabilidad de las banquetas urbanas mediante la integración de variables físicas, funcionales, perceptuales y contextuales, con apoyo del análisis geoespacial y de métodos cuantitativos y cualitativos, a fin de generar un instrumento de diagnóstico que contribuya a la planeación y mejora inclusiva de la infraestructura peatonal en el municipio de Querétaro.

4.2 Objetivos particulares

1. Delimitar el sistema de estudio e identificar sus componentes, escalas, actores, relaciones y mecanismos causales plausibles a partir de literatura, normatividad y evidencia contextual.
2. Seleccionar y operacionalizar variables e indicadores de las dimensiones física, funcional, perceptual y contextual, documentando su definición, unidad, escala, fuente y limitaciones.

3. Construir una base georreferenciada que integre mediciones de campo, observación, cuestionarios, entrevistas y fuentes secundarias verificables.
4. Analizar patrones espaciales y diferencias entre zonas, tramos y horarios, incorporando la incertidumbre y evitando inferencias causales que el diseño no permita.
5. Construir un indicador sintético transparente y contrastarlo con metodologías existentes, mediante análisis de sensibilidad y validación técnica y participativa.
6. Elaborar recomendaciones de intervención y una guía de adaptación de la metodología para otros territorios, documentando los requisitos y límites de transferencia.

5 Hipótesis y supuestos de trabajo

5.1 Hipótesis principal

La evaluación conjunta de las dimensiones física, funcional, perceptual y contextual permitirá caracterizar diferencias de habitabilidad entre tramos de banqueta que no se describen adecuadamente mediante indicadores exclusivamente geométricos. Se espera que la integración de datos de campo, percepción de usuarios y contexto espacial mejore la capacidad diagnóstica y la identificación de puntos críticos respecto de una evaluación basada en una sola dimensión.

5.2 Hipótesis secundarias

- Los tramos con menor ancho efectivo, mayor cantidad de obstáculos y menor continuidad tenderán a presentar peores valoraciones funcionales y perceptuales, aunque la relación podrá variar según el contexto y el perfil de las personas usuarias.
- Las diferencias entre zonas no se explicarán por una sola característica socioeconómica; estarán asociadas con combinaciones de diseño, uso de suelo, gestión, mantenimiento y prácticas cotidianas.
- La clasificación espacial de los tramos permitirá identificar agrupamientos de condiciones favorables y desfavorables, pero su estabilidad dependerá de la calidad de los datos, la escala de análisis y los parámetros utilizados.

Estas hipótesis son provisionales y se revisarán a la luz de los datos. Los autómatas celulares o modelos de evolución urbana, incluido el enfoque denominado Dynamic Urban Evolutionary Modeling (DUEM), se considerarán únicamente como una extensión exploratoria posterior si se dispone de datos temporales suficientes, reglas justificadas y procedimientos de validación. No se afirmará que el modelo predice patrones futuros si solo se cuenta con una observación transversal.

6 Metodología propia para estudiar el problema complejo

6.1 Enfoque y diseño

Se propone un diseño mixto, observacional y comparativo, organizado en fases iterativas. El componente cuantitativo permitirá medir y comparar características de los tramos; el cuali-

tativo permitirá comprender prácticas, experiencias, conflictos y significados; y la integración de ambos permitirá identificar coincidencias, discrepancias y explicaciones alternativas. Aunque se contempla una medición principal transversal, se registrará la fecha y el horario de cada observación y se podrán realizar mediciones repetidas en una submuestra para evaluar variaciones temporales.

La metodología es sistémica porque relaciona componentes en lugar de analizarlos de manera aislada; participativa porque incorpora las experiencias de usuarios y actores vinculados al espacio; y adaptable porque establece un núcleo común de variables junto con módulos contextuales que pueden ajustarse a otros territorios.

6.2 Fases de trabajo

Cuadro 1: Secuencia metodológica, productos y criterios de revisión

Fase	Actividad	Producto verificable	Criterio de calidad
1. Delimitación	Revisión de literatura y normas; definición del problema, sistema, unidades y límites.	Matriz bibliográfica, pregunta y mapa inicial del sistema.	Trazabilidad de conceptos, fuentes y decisiones.
2. Diagnóstico sistémico	Identificación de actores, escalas, causas, efectos, retroalimentaciones y explicaciones rivales.	Mapa de actores y diagrama causal preliminar.	Inclusión de relaciones y causas de distintos niveles.
3. Operacionalización	Definición de dimensiones, variables, indicadores, escalas e instrumentos.	Diccionario de datos y protocolos de campo.	Validez conceptual, consistencia y posibilidad de replicación.
4. Diseño muestral y piloto	Selección de zonas y tramos; prueba de instrumentos; ajuste de tiempos y criterios.	Marco muestral, cálculo de muestra y reporte piloto.	Justificación de selección y registro de no respuesta.
5. Recolección	Medición, fotografías, conteos, observación, cuestionarios y entrevistas.	Base primaria con metadatos y bitácora.	Consentimiento, control de calidad y georreferenciación.
6. Integración y análisis	Limpieza, codificación, análisis estadístico, espacial y cualitativo.	Base integrada, mapas, tablas y temas cualitativos.	Reproducibilidad y triangulación.
7. Construcción del indicador	Normalización, ponderación, análisis de sensibilidad y contraste.	Ficha técnica, indicador y clasificación de tramos.	Transparencia, robustez y límites explícitos.

Fase	Actividad	Producto verificable	Criterio de calidad
8. Validación y devolución	Revisión con especialistas y actores; contraste con métodos publicados.	Informe de validación y recomendaciones.	Registro de acuerdos, discrepancias y ajustes.
9. Transferencia	Documentación del núcleo común y módulos adaptables.	Protocolo replicable y lista de requisitos.	Aplicabilidad documentada en contextos distintos.

Las fases no se conciben como una secuencia rígida. Si el piloto revela variables ambiguas, dificultades de acceso o diferencias entre lo observado y lo expresado por las personas, se revisarán los instrumentos y el modelo conceptual antes de continuar. Las modificaciones quedarán registradas en una bitácora metodológica.

6.3 Sistema, escalas y causalidad

El sistema se delimita alrededor de la experiencia de desplazamiento y uso de las banquetas, sin perder de vista sus relaciones con la calle, la manzana, la colonia y las decisiones institucionales. Se distinguirán:

- **Escala micro:** tramo, obstáculos, superficie, ancho disponible, pendiente y condiciones inmediatas.
- **Escala meso:** continuidad de la red, conectividad, usos de suelo, destinos, flujos y características de la colonia.
- **Escala macro:** regulación, inversión, desigualdad territorial, políticas de movilidad y capacidades institucionales.

La diversidad de causas se organizará en cuatro grupos analíticos: (a) diseño y mantenimiento; (b) usos y prácticas cotidianas; (c) regulación, gestión y recursos institucionales; y (d) condiciones socioespaciales y necesidades diferenciadas. Esta clasificación será revisada con la evidencia y no se utilizará como una lista cerrada. Se distinguirán causas estructurales, mecanismos intermedios y manifestaciones observables para evitar confundir correlación con causalidad.

6.4 Área de estudio y selección de casos

El área de estudio es el municipio de Querétaro. Como selección inicial se consideran Centro Histórico, San Pedrito Peñuelas y Colonia del Sol, con posibilidad de incorporar Milenio y Juriquilla. La selección definitiva deberá justificarse con criterios verificables: contraste en consolidación urbana, usos de suelo, condiciones de infraestructura, accesibilidad a los sitios, seguridad del equipo de campo y disponibilidad de información. No se asignará un nivel de marginación a una colonia sin consultar y documentar una fuente oficial y una escala territorial compatibles.

Cuadro 2: Criterios para la selección y comparación de zonas

Criterio	Aplicación	Evidencia requerida
Consolidación urbana	Contrastar zonas con distintas etapas de urbanización.	Cartografía, antigüedad aproximada y configuración vial.
Uso de suelo y actividad	Incluir áreas residenciales, comerciales y mixtas cuando existan.	Cartografía oficial y observación de campo.
Infraestructura peatonal	Incluir variación de ancho, continuidad, superficie y obstáculos.	Reconocimiento preliminar y registro sistemático.
Contexto socioespacial	Evitar representar una colonia mediante una única categoría social.	Indicadores oficiales a escala compatible y descripción contextual.
Factibilidad y seguridad	Garantizar recorridos viables y procedimientos seguros.	Visita piloto, horarios y protocolo de campo.

6.5 Población, unidades de análisis y muestreo

Se utilizarán dos unidades relacionadas: (1) el tramo de banqueta como unidad espacial primaria y (2) las personas usuarias como unidad de observación de experiencias y percepciones. También se considerarán, mediante entrevistas y revisión documental, actores que participan en la gestión, mantenimiento, regulación y uso del espacio.

La selección de tramos se organizará por zona y características urbanas relevantes. Una vez elaborado el marco de tramos elegibles, se definirá el tamaño de muestra con base en la variabilidad esperada, el nivel de precisión requerido, los recursos disponibles y la estructura del muestreo. Para encuestas, el tamaño de muestra y la estrategia de selección deberán calcularse explícitamente antes del levantamiento; no se presentará como probabilística una muestra de conveniencia. Si la selección final no permite probabilidades conocidas de inclusión, los resultados se reportarán como exploratorios y no se generalizarán estadísticamente a toda la población municipal.

Se propone cubrir días hábiles típicos y tres franjas horarias —matutina, intermedia y vespertina— para observar posibles diferencias de uso. Los horarios iniciales sugeridos son 07:00–09:30, 12:00–14:30 y 18:00–20:30, sujetos a prueba piloto, seguridad y condiciones locales. Se registrarán día, hora, clima relevante, eventos extraordinarios y condiciones temporales de obra u ocupación.

Criterios de inclusión. Personas que utilicen el espacio peatonal en los sitios seleccionados y puedan otorgar consentimiento informado; para menores de edad se aplicarán las autorizaciones y salvaguardas correspondientes. Se incluirán distintos perfiles de movilidad, procurando no reducir la experiencia peatonal a la de personas sin discapacidad.

Criterios de exclusión o registro diferenciado. Los tramos con obras temporales no se eliminarán automáticamente: se identificarán y se decidirá, según el objetivo, si se excluyen del análisis de condiciones habituales o se estudian como situación específica. La imposibilidad de responder un cuestionario no justificará excluir a una persona de la observación del entorno; se evitará registrar datos personales innecesarios y se ofrecerán formatos accesibles cuando sea viable.

6.6 Variables e instrumentos

Las variables se seleccionarán por pertinencia teórica, disponibilidad, posibilidad de medición, calidad de la fuente y utilidad para responder las preguntas de investigación. Cada variable tendrá una definición operativa, unidad o escala, método de registro, fuente, reglas de validación y tratamiento de valores faltantes.

Cuadro 3: Variables físicas y funcionales propuestas

Variable	Tipo	Escala/unidad	Instrumento o fuente
Ancho total y ancho efectivo	Cuantitativa continua	Metros	Cinta métrica o instrumento validado; protocolo de medición.
Pendiente longitudinal/transversal	Cuantitativa continua	Porcentaje o grados	Inclinómetro o método documentado.
Estado de superficie	Ordinal	Rúbrica con anclajes definidos	Observación por personal capacitado y registro fotográfico.
Continuidad del recorrido	Ordinal/categórica	Escala operacional	Inspección del tramo y conexiones inmediatas.
Obstáculos y tipo	Conteo y categoría	Número por tramo; tipología	Registro georreferenciado y fotografía sin identificación personal.
Densidad de obstáculos	Cuantitativa continua	Número por área o longitud definida	Cálculo a partir de conteos y dimensiones; declarar denominador.
Flujo peatonal	Cuantitativa discreta	Personas por intervalo de tiempo	Conteo en ventanas temporales estandarizadas.
Interferencia vehicular	Conteo/categórica	Eventos por intervalo	Observación estructurada; definir qué cuenta como invasión.
Conectividad peatonal	Cuantitativa/ordinal	Índice definido previamente	Red vial peatonal y análisis SIG.

Cuadro 4: Variables perceptuales y contextuales propuestas

Variable	Tipo	Escala/unidad	Instrumento o fuente
Seguridad percibida	Ordinal	Likert con etiquetas explícitas	Cuestionario piloto y validado.
Comodidad y satisfacción	Ordinal o numérica	Escala definida y justificada	Cuestionario; evitar mezclar escalas sin normalización.
Autonomía y dificultad del recorrido	Ordinal/cualitativa	Categorías y pregunta abierta	Cuestionario y entrevista.

Variable	Tipo	Escala/unidad	Instrumento o fuente
Perfil de movilidad	Categórica	Categorías no excluyentes cuando proceda	Autorreporte voluntario; no inferir discapacidad por observación.
Edad	Cuantitativa o por rangos	Años/rangos	Cuestionario con opción de no responder.
Género	Categórica	Opciones inclusivas y no respuesta	Autorreporte voluntario.
Uso de suelo y actividades	Categórica/conteo	Categoría y número por tramo	Cartografía y observación.
Contexto socioeconómico	Cuantitativa/ordinal	Indicador oficial y escala territorial	Fuente oficial documentada; no imputar atributos individuales.
Gestión y mantenimiento	Categórica/documental	Acciones, frecuencia y responsable disponible	Documentos públicos y entrevistas a actores pertinentes.

Las escalas ordinales requerirán anclajes observables y capacitación para reducir diferencias entre evaluadores. Antes del levantamiento principal se realizará una prueba piloto para comprobar comprensión, duración, consistencia entre observadores y funcionamiento de los formatos. La densidad de obstáculos se calculará con un denominador explícito y estable; la invasión vehicular se medirá como eventos por unidad de tiempo o proporción de observaciones, no como vehículos por metro cuadrado salvo que se justifique esa medida.

6.7 Técnicas cualitativas y participación

La observación etnográfica documentará cómo se usa el espacio, cómo se negocian o disputan sus límites, qué obstáculos aparecen en distintos horarios y qué adaptaciones realizan las personas. Se utilizará una guía con categorías iniciales —desplazamiento, espera, cuidado, comercio, interacción, conflicto, evasión de obstáculos y apropiación— sin impedir que emerjan temas nuevos. Las notas distinguirán descripción, interpretación provisional y preguntas para verificar posteriormente.

Las entrevistas semiestructuradas buscarán comprender experiencias y decisiones, no obtener respuestas que confirmen la hipótesis. Se podrá entrevistar a personas usuarias con perfiles diversos y, de acuerdo con acceso y pertinencia, a representantes vecinales, comerciantes, personal técnico y autoridades responsables de planeación, movilidad, obras, mantenimiento o accesibilidad. La participación de cada actor dependerá de consentimiento, disponibilidad y aprobación ética.

El cuestionario se organizará en: (1) perfil general voluntario; (2) características del desplazamiento; (3) dificultades y razones para elegir o evitar caminar; (4) evaluación de continuidad, comodidad, seguridad y accesibilidad; y (5) satisfacción y propuestas de mejora. Se incluirán opciones de no respuesta, lenguaje claro y preguntas que no induzcan una valoración positiva o negativa. Las entrevistas y cuestionarios se pilotearán y se ajustarán antes de su aplicación definitiva.

6.8 Actores implicados

Cuadro 5: Mapa inicial de actores, intereses y aportaciones

Actor	Relación con el problema	Aportación o consideración metodológica
Personas peatones	Experimentan condiciones y adaptan sus recorridos.	Experiencias, cuestionarios, entrevistas y recorridos comentados.
Personas con discapacidad o movilidad reducida y personas cuidadoras	Pueden enfrentar barreras específicas o costos desiguales.	Revisión de accesibilidad y detección de barreras no evidentes.
Residentes y organizaciones vecinales	Usan el espacio y pueden gestionar demandas.	Historia local, conflictos, prioridades y cambios observados.
Comerciantes y prestadores de servicios	Utilizan el frente urbano y pueden generar o resolver interferencias.	Prácticas de ocupación, carga y descarga y necesidades operativas.
Autoridades y personal técnico	Planifican, regulan, construyen y mantienen infraestructura.	Normas, procedimientos, registros y límites institucionales.
Especialistas y organizaciones civiles	Aportan criterios técnicos, normativos y de derechos.	Revisión de instrumentos, interpretación y validación externa.
Equipo investigador	Diseña, observa, analiza y comunica resultados.	Trazabilidad, reflexividad, protección de datos y rendición metodológica.

Este mapa es inicial, no exhaustivo. Durante el trabajo de campo se actualizará para incluir actores relevantes no previstos y registrar diferencias de poder, intereses, recursos y capacidad de decisión. La participación no se interpretará como representación estadística de toda la población, y ninguna persona será presentada como portavoz de un grupo completo.

6.9 Fuentes secundarias y gestión de datos

Se integrarán fuentes públicas pertinentes, como cartografía municipal disponible, INEGI, datos abiertos gubernamentales, OpenStreetMap y otras fuentes geoespaciales con licencia y metadatos verificables. Google Maps podrá utilizarse como apoyo de orientación o contraste visual cuando sus condiciones de uso lo permitan, pero no se asumirá que toda información visible puede extraerse, almacenarse o redistribuirse libremente. Para cada fuente se documentarán fecha de consulta, cobertura espacial, escala, licencia, limitaciones y transformaciones realizadas.

La base de datos georreferenciada utilizará identificadores de tramo y códigos para los registros de campo. Se mantendrán separados los datos de contacto —si fueran estrictamente necesarios— y las respuestas. La limpieza incluirá validación de rangos, detección de duplicados, control de coordenadas, documentación de datos faltantes y conservación de una copia original no modificada. Los procedimientos de procesamiento se registrarán para permitir auditoría y reproducción.

6.10 Plan de análisis

El análisis se realizará en etapas:

1. **Descriptivo:** distribución de variables, frecuencias, medidas de tendencia y dispersión apropiadas a cada escala; revisión de datos faltantes y valores atípicos.
2. **Comparativo:** contraste entre zonas, tipos de tramo y franjas horarias. La prueba estadística se elegirá según el tipo de variable, la distribución, la estructura muestral y los supuestos; se reportarán tamaños de efecto e incertidumbre cuando sea pertinente.
3. **Espacial:** cartografía temática, análisis de densidad y detección exploratoria de agrupamientos. Se evaluará cómo cambian los resultados al modificar la unidad espacial, el radio de búsqueda o los parámetros.
4. **Cualitativo:** codificación temática de notas y entrevistas, búsqueda de patrones y casos discrepantes y comparación entre perfiles y contextos.
5. **Triangulación:** contraste entre mediciones, percepciones, observación y fuentes documentales. Las discrepancias se analizarán como hallazgos y no se eliminarán automáticamente.

6.11 Construcción del indicador de habitabilidad

El indicador se construirá solo después de revisar la calidad y distribución de las variables. Primero se orientarán las escalas para que sea claro qué significa una puntuación mayor; después se normalizarán variables con unidades distintas, se examinarán redundancias y se definirán ponderaciones justificadas. Se compararán, al menos, una alternativa de ponderación igualitaria y otra fundamentada en literatura, criterios técnicos o consulta estructurada a especialistas y usuarios. La selección final deberá justificarse, no elegirse únicamente porque produce un mapa visualmente atractivo.

La agregación se acompañará de análisis de sensibilidad para identificar si la clasificación de los tramos cambia sustancialmente al modificar normalización, pesos o reglas para datos faltantes. Se conservarán también los resultados desagregados por dimensión, ya que un promedio puede ocultar una barrera crítica de accesibilidad. Las categorías finales —por ejemplo, niveles bajo, medio y alto— se definirán con criterios transparentes y se contrastarán con la distribución de los datos y la evaluación de especialistas. No se asignarán umbrales arbitrarios sin justificación.

La validación contemplará: (a) validez de contenido mediante revisión técnica; (b) consistencia del levantamiento entre evaluadores en una submuestra; (c) contraste con metodologías publicadas que midan constructos comparables; (d) revisión participativa de mapas y resultados; y (e) análisis de sensibilidad. Si se utilizan técnicas multivariables o de aprendizaje computacional, se documentarán las variables de entrada, el propósito, los supuestos, el procedimiento de validación y las limitaciones. No se afirmará que un algoritmo mejora la precisión sin una comparación empírica.

6.12 Autómatas celulares y modelación dinámica: alcance condicionado

Los autómatas celulares pueden explorarse para representar cambios espaciales cuando se dispone de unidades de espacio, estados, reglas de transición y datos temporales adecuados. En este proyecto no se considerarán un requisito para construir el indicador inicial. Su incorporación dependerá de que se definan estados observables, reglas justificadas con evidencia, escenarios interpretables y un procedimiento de validación con observaciones independientes o periodos reservados. En ausencia de datos temporales suficientes, el resultado se presentará como simulación exploratoria de escenarios y no como predicción confirmada.

7 Temporalidad y plan de trabajo

La dimensión temporal se abordará en tres niveles. Primero, se documentarán los procesos históricos disponibles mediante fuentes y testimonios, reconociendo que la memoria retrospectiva tiene límites. Segundo, el trabajo de campo comparará días y horarios para identificar variaciones cotidianas. Tercero, si los recursos lo permiten, se repetirá la observación en una submuestra para evaluar estabilidad y cambios. Estas estrategias no son equivalentes: una comparación entre horarios no demuestra un cambio histórico, y una entrevista retrospectiva no sustituye una serie temporal.

Cuadro 6: Plan de trabajo indicativo

Periodo previsto	Actividad y producto
Agosto–noviembre de 2026	Revisión bibliográfica y normativa; delimitación del sistema; mapa de actores y modelo causal inicial.
Diciembre de 2026–marzo de 2027	Operacionalización de variables, diseño muestral, instrumentos, protocolo ético y prueba piloto.
Abril–octubre de 2027	Levantamiento de campo y registro de metadatos; control de calidad y ajustes documentados.
Noviembre de 2027–febrero de 2028	Integración de bases, análisis estadístico, espacial y cualitativo.
Marzo–mayo de 2028	Construcción y validación del indicador, análisis de sensibilidad y contraste con metodologías existentes.
Junio–julio de 2028	Síntesis, devolución de resultados, recomendaciones y documentación del protocolo transferible.

El calendario es una propuesta de organización y podrá ajustarse según permisos, condiciones de campo, tamaño de muestra y recursos. Los cambios deberán registrarse y no se ocultarán como si el diseño original se hubiera ejecutado sin modificaciones.

8 Consideraciones éticas

La investigación se conducirá con respeto a la dignidad, autonomía, privacidad y seguridad de las personas participantes. Antes de aplicar entrevistas o cuestionarios se explicarán el propósito, el carácter voluntario de la participación, el uso de la información, la posibilidad de no responder y el derecho a retirarse sin consecuencia. Se solicitará consentimiento informa-

do en lenguaje claro y, cuando corresponda, autorización de responsables y asentimiento de menores, conforme a las reglas institucionales aplicables.

Se minimizará la recolección de datos personales y no se solicitarán identificadores directos si no son necesarios. Las fotografías evitarán captar rostros, placas, domicilios particulares u otros elementos identificables; si la identificación fuera inevitable, se difuminarán antes de difundirlas. Los datos se almacenarán con acceso restringido, seudonimizados cuando proceda y durante el tiempo establecido en el protocolo. Los resultados se reportarán de manera agregada y se evitarán mapas o citas que permitan identificar a una persona o atribuirle una opinión sensible.

La inclusión requiere prever barreras de idioma, lectura, movilidad y comunicación. Se ofrecerán formatos accesibles dentro de las posibilidades del estudio, sin asumir que una persona necesita ayuda por su apariencia. Se cuidará también la seguridad del equipo durante recorridos y se evitará obstruir el paso o realizar mediciones que generen riesgos. La participación de actores institucionales o comerciales no implicará divulgar declaraciones atribuibles sin autorización.

El equipo investigador explicitará su posición, supuestos e intereses, mantendrá una bitácora reflexiva y distinguirá observaciones de interpretaciones. Los conflictos de interés, restricciones de acceso y cambios de procedimiento se declararán en el informe final. Antes del trabajo de campo se verificará si se requiere aprobación de un comité de ética o autorización institucional.

9 Limitaciones y estrategias de control

Entre las limitaciones previsibles se encuentran la disponibilidad desigual de datos secundarios, la variación diaria del entorno, los sesgos de selección y no respuesta, las diferencias entre observadores, la subjetividad de las escalas perceptuales y la pérdida de información que puede ocurrir al sintetizar dimensiones en un índice. También existe el riesgo de atribuir a la marginación o a una característica individual relaciones que dependen de múltiples factores.

Para reducir estos riesgos se propone: (1) piloto y manual de medición; (2) capacitación y doble registro de una submuestra; (3) documentación de faltantes y cambios; (4) triangulación de fuentes; (5) análisis de sensibilidad; (6) presentación paralela del indicador global y sus dimensiones; y (7) delimitación explícita de lo que puede inferirse. Los resultados describirán asociaciones y patrones, no efectos causales definitivos, salvo que un diseño posterior permita establecerlos.

10 Transferibilidad de la metodología

La propuesta se diseñará para que pueda adaptarse a otras ciudades o problemas complejos sin asumir que las mismas variables, ponderaciones o umbrales funcionan en todos los contextos. Se distinguirán dos componentes:

- **Núcleo común:** delimitación del sistema, mapa de actores, análisis de causas y escalas, diccionario de variables, protocolo ético, triangulación, documentación de incertidumbre y validación.
- **Módulos contextuales:** variables relacionadas con clima, topografía, forma urbana, prácticas culturales, regulación, tipos de movilidad, disponibilidad de datos y prioridades de la

comunidad.

Para transferirla a otro territorio será necesario: (a) revisar el marco normativo local; (b) consultar a usuarios y actores locales; (c) comprobar la equivalencia conceptual de las variables; (d) adaptar y pilotear instrumentos; (e) recalcular la muestra; (f) recalibrar normalización y ponderaciones; y (g) validar nuevamente el indicador. La comparación entre ciudades solo será válida si se conserva un conjunto mínimo de variables comparables y se documentan las diferencias de medición.

La metodología también puede adaptarse, con cambios sustantivos, al estudio de otros problemas complejos —por ejemplo, accesibilidad a servicios, calidad de espacios públicos o distribución territorial de equipamientos— porque conserva una lógica de delimitación, causalidad múltiple, actores, escalas, métodos mixtos, ética y validación. No se propone trasladar mecánicamente el indicador de banquetas a esos problemas, sino transferir el procedimiento de construcción y evaluación.

11 Integración de los aprendizajes de la UCA

Esta versión final articula las actividades metodológicas mediante una secuencia acumulativa: definir el fenómeno y sus conceptos; formular preguntas y objetivos; reconocer variables y relaciones; delimitar escalas espaciales y temporales; identificar causas y actores; seleccionar técnicas e instrumentos; establecer criterios éticos; y definir cómo se integrarán, contrastarán y validarán los resultados. La articulación se refleja en el paso desde una descripción general de las banquetas hacia un modelo conceptual, una estrategia de campo y un procedimiento de evaluación replicable.

La propuesta recupera esos tipos de trabajo y los convierte en decisiones operativas: las definiciones se traducen en variables observables; la perspectiva de complejidad se traduce en un mapa de relaciones y actores; el planteamiento del problema se conecta con preguntas e hipótesis; la metodología se vincula con unidades de análisis e instrumentos; y la evaluación del modelo incluye contraste, sensibilidad, ética y transferencia. Para que esta sección refleje con exactitud las actividades realizadas en cada bloque, deberán incorporarse los nombres y productos concretos de las actividades previas de la UCA —por ejemplo, ejercicios, mapas, guiones, cuestionarios o matrices efectivamente elaborados— en lugar de atribuirles productos que no estén documentados.

12 Resultados esperados y contribución

Se espera obtener: (1) una definición operacional y un modelo conceptual de la habitabilidad peatonal; (2) un inventario georreferenciado de condiciones observadas en las zonas estudiadas; (3) una interpretación cualitativa de experiencias, prácticas y conflictos; (4) un indicador transparente con resultados por dimensión; (5) mapas y criterios para identificar tramos que requieren revisión o intervención; y (6) un protocolo que explicite cómo adaptar la metodología a otros contextos.

La contribución no consiste únicamente en generar una puntuación o un mapa. Busca ofrecer una forma trazable de relacionar condiciones materiales con experiencias sociales, mostrar diferencias territoriales sin estigmatizar a las comunidades y producir evidencia útil para deliberar sobre prioridades de mejora. Las recomendaciones se formularán como opciones

sustentadas en los hallazgos y deberán considerar accesibilidad, mantenimiento, regulación, participación y posibles efectos no deseados.

13 Conclusiones

La habitabilidad de las banquetas es un problema complejo porque resulta de interacciones entre infraestructura, prácticas sociales, decisiones institucionales, desigualdad territorial y experiencias diferenciadas de movilidad. Un enfoque reducido a dimensiones físicas puede pasar por alto barreras cotidianas y desigualdades de uso; uno exclusivamente perceptual puede no identificar las condiciones materiales que limitan los recorridos. La metodología propuesta articula ambos niveles con información contextual y análisis espacial, manteniendo explícitos sus límites.

La solidez de la propuesta dependerá de que la selección de variables, el diseño muestral, los instrumentos y el indicador se documenten y validen antes de interpretar los resultados. También dependerá de una participación ética y diversa, de la revisión de explicaciones alternativas y de no presentar simulaciones o asociaciones como predicciones o causalidades demostradas. Su carácter transferible reside en el procedimiento de investigación —no en asumir que un índice universal puede aplicarse sin adaptación— y en la capacidad de revisar el modelo a partir de evidencia nueva.

Referencias por completar y verificar

La versión final deberá incorporar las referencias completas de las obras efectivamente consultadas sobre complejidad, sistemas complejos, producción social del espacio, espacio público, accesibilidad universal, movilidad peatonal, indicadores urbanos y métodos mixtos. Antes de entregar, se recomienda verificar cada dato bibliográfico y vincular las afirmaciones teóricas con citas dentro del texto. No se incluyen referencias bibliográficas inventadas ni se presupone la existencia de un archivo `references.bib`.